

Martins
BTS SIO
Nathan

AnalyseSI



Sommaire:

- Introduction
- Exercices
- Conclusion

Introduction :

Le lycée Paul Lapie gère ses classes dans une base de données.
On vous donne le modèle conceptuel des données(MCD) représentant
un extrait de la base de données

Q1. Un élève peut-il appartenir à plusieurs classes ?

Non. Justification : En regardant la cardinalité du côté de l'entité ELEVE, on voit l'indication (1, 1). Cela signifie qu'un élève appartient au minimum à 1 classe et au maximum à **1 seule classe**.

Q2. Veuillez effectuer le modèle relationnel des données (MRD) de ce schéma

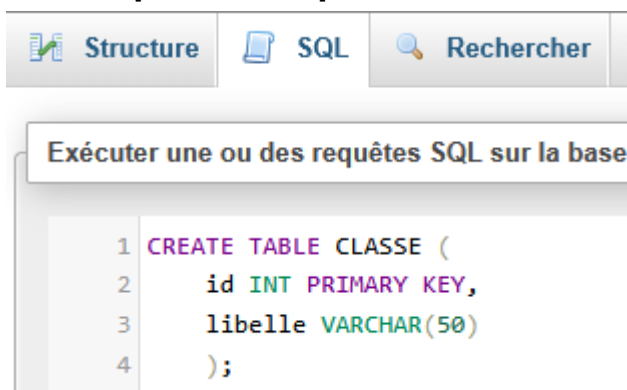
MCD:



MRD :

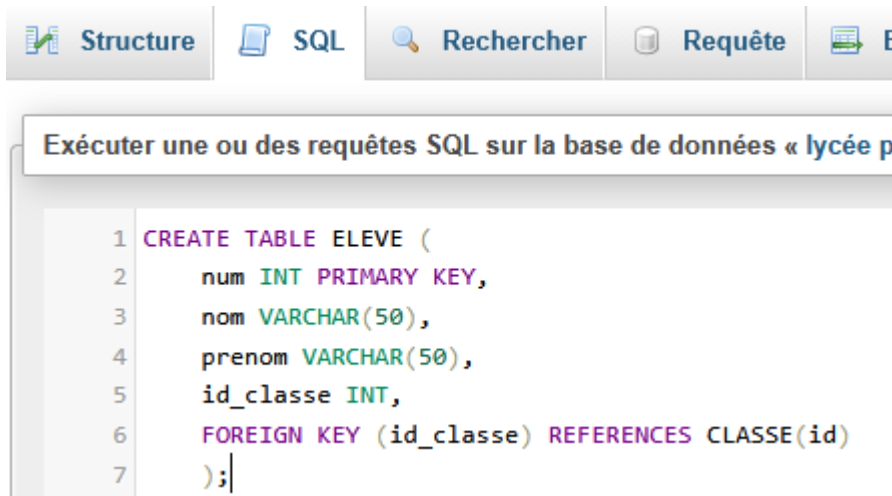
```
# Modèle créé le : Tue Jan 06 12:32:32 CET 2026
ELEVE (num_ELEVE, nom_ELEVE, prenom_ELEVE, #id_CLASSE)
CLASSE (id_CLASSE, libelle_CLASSE)
```

Q3. Requête SQL pour créer la table CLASSE



Q4. Ecrire la requête SQL permettant d'ajouter ce champ dans la table élève

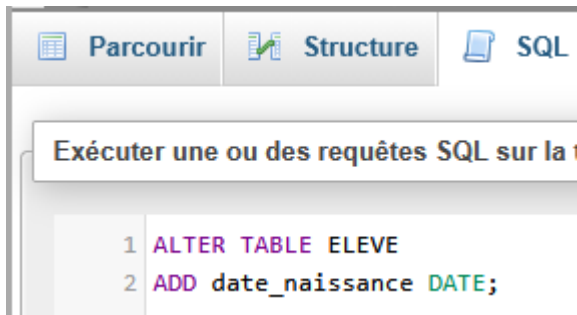
Création de la table ELEVE :



The screenshot shows a SQL IDE with a toolbar containing icons for Structure, SQL, Rechercher, Requête, and another icon. Below the toolbar is a text area with the following SQL code:

```
1 CREATE TABLE ELEVE (  
2     num INT PRIMARY KEY,  
3     nom VARCHAR(50),  
4     prenom VARCHAR(50),  
5     id_classe INT,  
6     FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES CLASSE(id)  
7 );
```

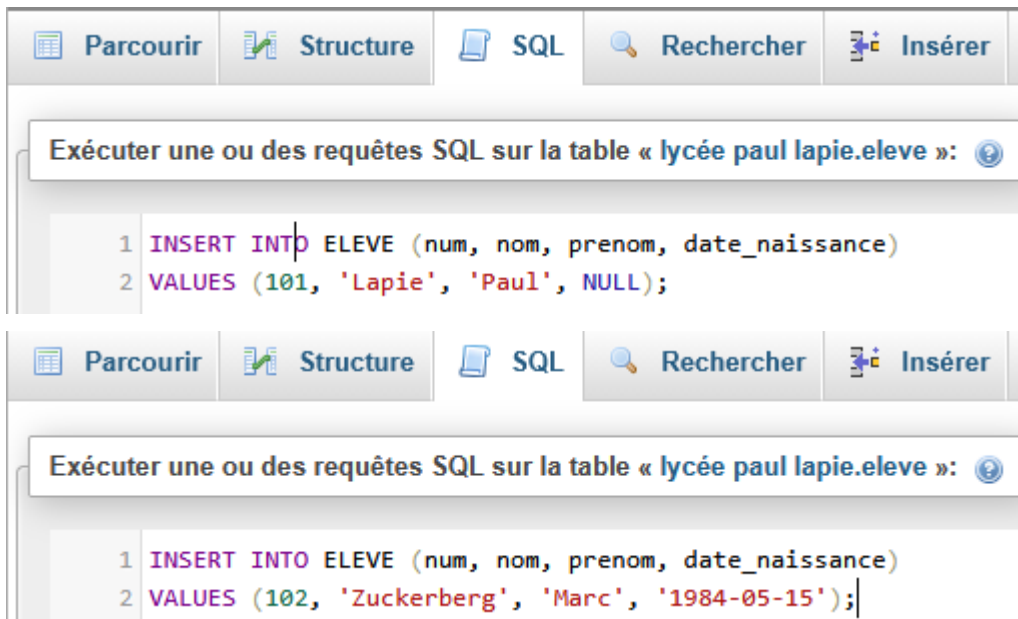
Ajout du champ date_naissance dans la table ELEVE :



The screenshot shows a SQL IDE with a toolbar containing icons for Parcourir, Structure, and SQL. Below the toolbar is a text area with the following SQL code:

```
1 ALTER TABLE ELEVE  
2 ADD date_naissance DATE;
```

Q5. Ajouter les deux nouveaux élèves



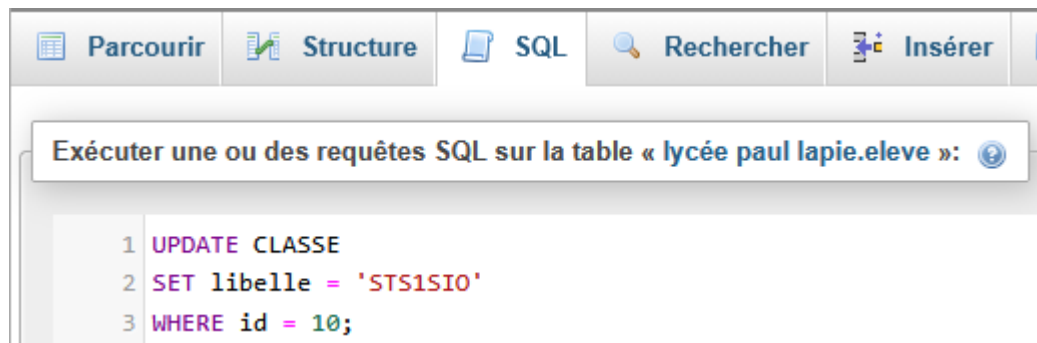
The first screenshot shows a SQL IDE with a toolbar containing icons for Parcourir, Structure, SQL, Rechercher, and Insérer. Below the toolbar is a text area with the following SQL code:

```
1 INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date_naissance)  
2 VALUES (101, 'Lapie', 'Paul', NULL);
```

The second screenshot shows the same SQL IDE with the following SQL code:

```
1 INSERT INTO ELEVE (num, nom, prenom, date_naissance)  
2 VALUES (102, 'Zuckerberg', 'Marc', '1984-05-15');
```

Q6. Ecrire la requête SQL permettant de corriger cette erreur dans la base de données



Conclusion :

La gestion d'une base de données repose sur la transformation d'un besoin métier (MCD) en une structure technique rigoureuse (MRD/SQL). La maîtrise des clés primaires et étrangères est essentielle pour assurer l'intégrité des données, tandis que le langage SQL permet d'interagir avec précision sur cette structure.